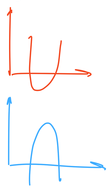
Функция $y = ax^2$

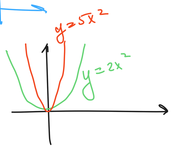
1. $a > 0$

$a < 0$

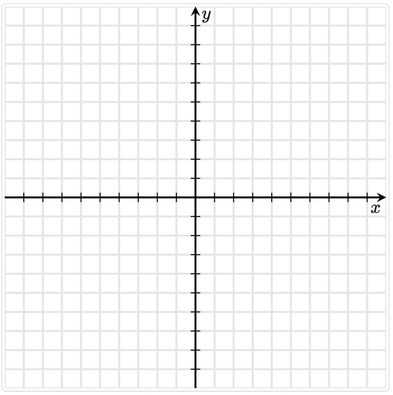


2. $y_1 = 5x^2$

$y_2 = 2x^2$



Функция $y = ax^2$



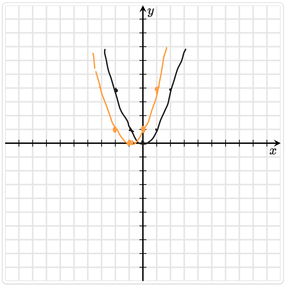
Функция $y = ax^2 + n$ и $y = a(x - m)^2$

Каковы координаты вершины параболы:
1) $y = x^2 + 7$; 2) $y = (x + 8)^2$; 3) $y = (x - 6)^2 + 9$?

$y = ax^2 + n$ – двигаемся по вертикали

$+n$ наверх

$-n$ вниз



1) $y = x^2$

x	0	1	-1	2	-2
y	0	1	1	4	4

2) $y = (x + 1)^2$

x	0	1	-1	2	-2
y	1	4	0	9	1

Функция $y = ax^2 + n$ и $y = a(x - m)^2$

Вообще график функции $y = a(x - m)^2$ является параболой, которую можно получить из графика функции $y = ax^2$ с помощью параллельного переноса вдоль оси x на m единиц вправо, если $m > 0$, или на $-m$ единиц влево, если $m < 0$.

$y = a(x - m)^2$ $m > 0$ вправо

$m < 0$ влево

1) $y = (x - 2)^2$ на 2 ед. вправо

2) $y = (x + 8)^2$ на 8 ед. влево

3) $y = x^2 - 2$ на 2 ед. вниз

4) $y = x^2 + 5$ на 5 ед. наверх

Функция $y = ax^2 + n$ и $y = a(x - m)^2$

Вообще график функции $y = a(x - m)^2$ является параболой, которую можно получить из графика функции $y = ax^2$ с помощью параллельного переноса вдоль оси x на m единиц вправо, если $m > 0$, или на $-m$ единиц влево, если $m < 0$.

Вообще график функции $y = ax^2 + n$ является параболой, которую можно получить из графика функции $y = ax^2$ с помощью параллельного переноса вдоль оси y на n единиц вверх, если $n > 0$, или на $-n$ единиц вниз, если $n < 0$.

1) $y = (x - 2)^2$ вправо на 2

2) $y = x^2 - 2$ вниз на 2

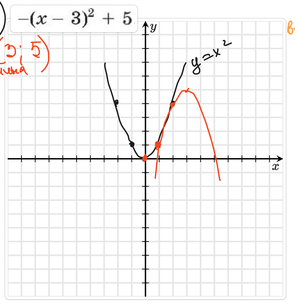
3) $y = (x - 2)^2 - 2$ вправо на 2, вниз на 2

Функция $y = ax^2 + n$ и $y = a(x - m)^2$

Постройте график функции $y = x^2$. Используя этот график, постройте график функции:
1) $y = x^2 - 4$; 2) $y = (x - 2)^2$; 3) $y = (x + 1)^2 + 2$.

4) $-(x - 3)^2 + 5$

(3; 5) вершина



вершина (-1; 2)

Функция $y = ax^2 + n$ и $y = a(x - m)^2$

Постройте график функции $y = (x + 3)^2 - 1$. Используя этот график, найдите:
1) нули функции;
2) при каких значениях аргумента функция принимает положительные значения;
3) промежуток возрастания и промежуток убывания функции;
4) область значений функции.